

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

ОТЧЕТ
о лабораторном практикуме

По дисциплине DevTestOps

На тему Парсинг логов Nginx с использованием Filebeat + Logstash + Elasticsearch

Выполнил обучающийся:

Груздев Николай Александрович
(Ф.И.О.)

Направление подготовки / специальность:

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

(код и наименование)

Курс: 4

Группа: 151220

Руководитель: Тарасов А.П., старший преподаватель кафедры информационных систем и информационной безопасности САФУ
(Ф.И.О. руководителя, должность / уч. степень / звание)

Отметка о зачете

(отметка прописью)

(дата)

Руководитель

(подпись руководителя)

А.П. Тарасов
(инициалы, фамилия)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Настроить отправку логов доступа от Nginx через Logstash с парсингом и разделением индексов по датам.

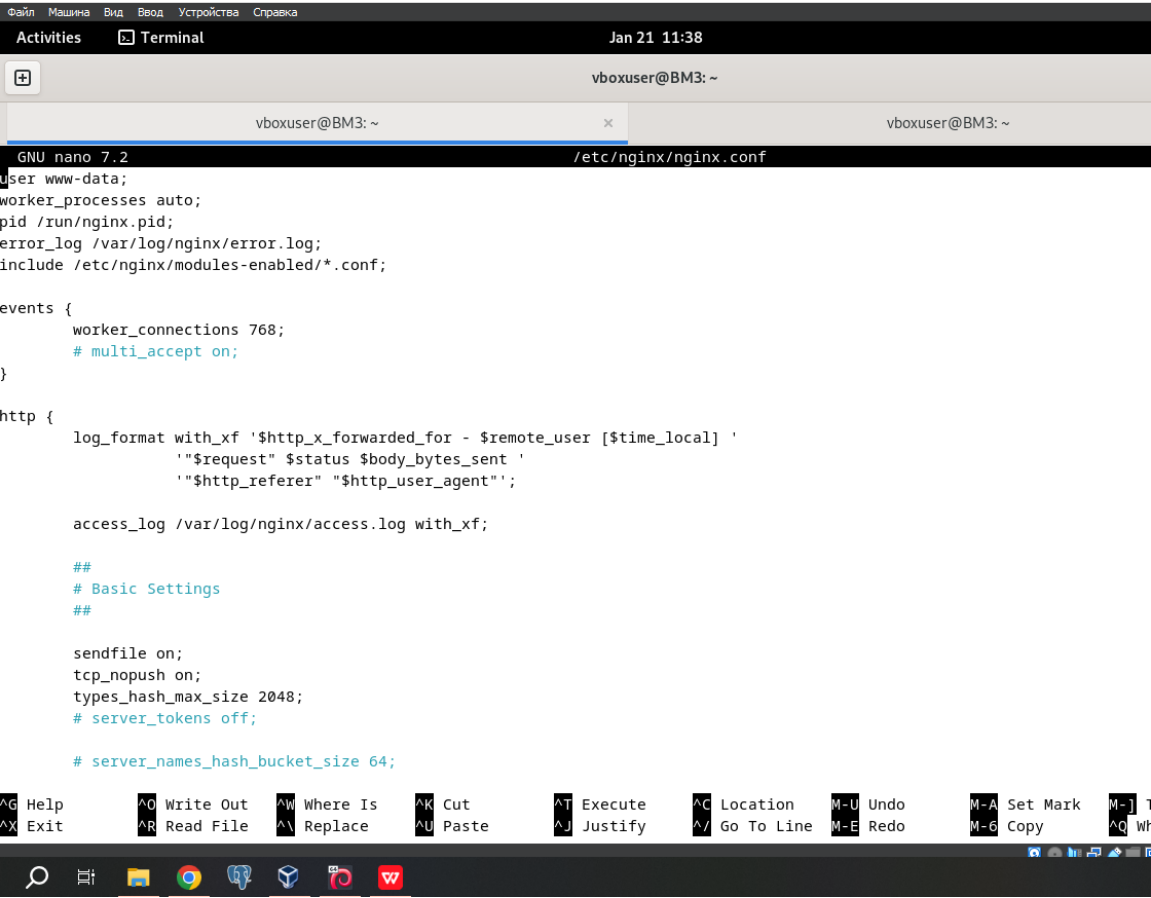
1 РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Скачиваем Nginx на VM3 (Рис.1).

```
root@BM3:/home/vboxuser# sudo apt install -y nginx curl
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
nginx is already the newest version (1.22.1-9+deb12u3).
curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u14).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 119 not upgraded.
root@BM3:/home/vboxuser#
```

Рисунок 1 – Установка nginx

Меняем содержимое файла Nginx на нужное нам для выполнения работы (рис. 2-3).



```
BM3 [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
Activities  Terminal  Jan 21 11:38
vboxuser@BM3: ~
vboxuser@BM3: ~
vboxuser@BM3: ~
GNU nano 7.2 /etc/nginx/nginx.conf
user www-data;
worker_processes auto;
pid /run/nginx.pid;
error_log /var/log/nginx/error.log;
include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf;

events {
    worker_connections 768;
    # multi_accept on;
}

http {
    log_format with_xf '$http_x_forwarded_for - $remote_user [$time_local] '
        '"$request" $status $body_bytes_sent '
        '"$http_referer" "$http_user_agent"';

    access_log /var/log/nginx/access.log with_xf;

    ##
    # Basic Settings
    ##

    sendfile on;
    tcp_nopush on;
    types_hash_max_size 2048;
    # server_tokens off;

    # server_names_hash_bucket_size 64;
```

Рисунок 2 – nginx.conf



```
BM3 [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
Activities  Terminal  Jan 21 11:39
vboxuser@BM3: ~
vboxuser@BM3: ~
GNU nano 7.2  /etc/nginx/nginx.conf
# server_tokens off;

# server_names_hash_bucket_size 64;
# server_name_in_redirect off;

include /etc/nginx/mime.types;
default_type application/octet-stream;

##
# SSL Settings
##

ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3; # Dropping SSLv3, ref: POODLE
ssl_prefer_server_ciphers on;

##
# Logging Settings
##

##
# Gzip Settings
##

gzip on;

# gzip_vary on;
# gzip_proxied any;
# gzip_comp_level 6;
```

Help Write Out Where Is Cut Execute Locati
Exit Read File Replace Paste Justify Go To

Рисунок 3 – nginx.conf

Поменяем содержимое файла filebeat.yml на нужное нам (рис. 4).

BM3 [Работает] - Oracle VM VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

Activities Jan 21 12:04

vboxuser@BM3: ~

GNU nano 7.2 /etc/filebeat/filebeat.yml

```
# ===== Filebeat config for LAB #3 =====

filebeat.inputs:
- type: filestream
  id: nginx-access
  enabled: true
  paths:
    - /var/log/nginx/access.log
  fields:
    app: nginx
    fields_under_root: true

filebeat.config.modules:
  path: ${path.config}/modules.d/*.yaml
  reload.enabled: false

# ===== OUTPUT: LOGSTASH =====
output.logstash:
  hosts: ["192.168.56.3:5044"]

# ===== PROCESSORS =====
processors:
- add_host_metadata:
    when.not.contains.tags: forwarded
- add_cloud_metadata: ~
- add_docker_metadata: ~
- add_kubernetes_metadata: ~
```

Help Write Out Where Is Cut Execute Location M-U Undo M-A Set Mark
Exit Read File Replace Paste Justify Go To Line M-E Redo M-6 Copy

Рисунок 4 – filebeat.yml

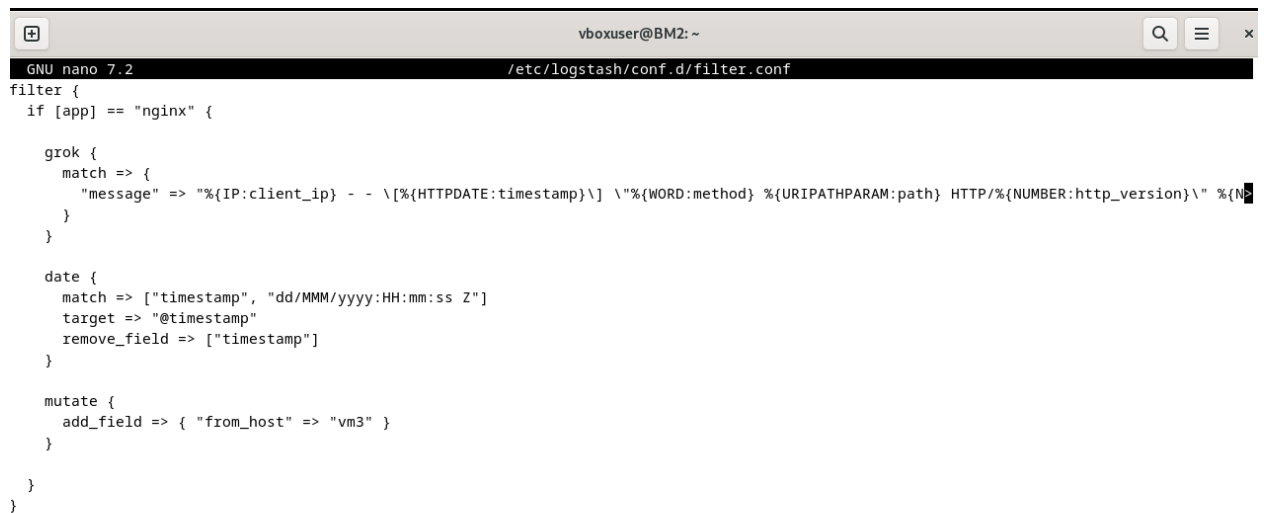
Далее переходим на VM2 и создаем там файлы input, filter и output для logstash и для их активации в работу перезапустим logstash (Рис. 5-7).

vboxuser@BM2: ~

GNU nano 7.2 /etc/logstash/conf.d/input.conf

```
input {
  beats {
    port => 5044
  }
}
```

Рисунок 5 – input.conf



```

GNU nano 7.2 /etc/logstash/conf.d/filter.conf
filter {
  if [app] == "nginx" {

    grok {
      match => {
        "message" => "%{IP:client_ip} - - \[%{HTTPDATE:timestamp}\] \[%{WORD:method} %{URIPATHPARAM:path} HTTP/%{NUMBER:http_version}\]"
      }
    }

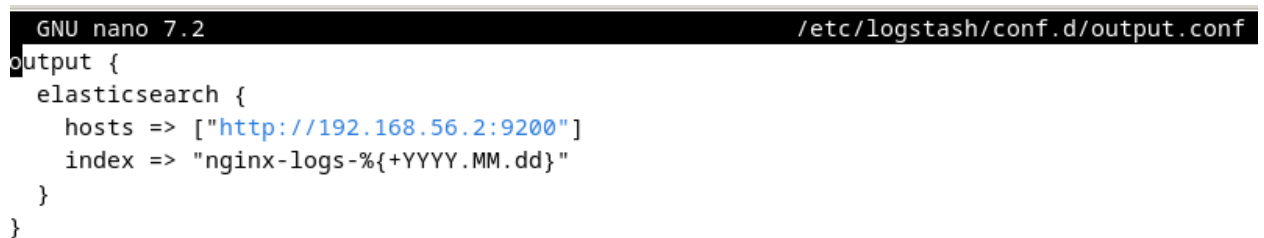
    date {
      match => ["timestamp", "dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z"]
      target => "@timestamp"
      remove_field => ["timestamp"]
    }

    mutate {
      add_field => { "from_host" => "vm3" }
    }
  }
}

```

Рисунок 6 – filter.conf

Просматриваем app_owner (рисунок 6)



```

GNU nano 7.2 /etc/logstash/conf.d/output.conf
output {
  elasticsearch {
    hosts => ["http://192.168.56.2:9200"]
    index => "nginx-logs-%{+YYYY.MM.dd}"
  }
}

```

Рисунок 7 – output.conf

Следующим шагом мы переходим к VM1 на сайт elastic и создаем шаблоны в Kibana. Шаблоны нужны вот зачем: Component Template "nginx-mappings" определяет структуру полей логов nginx (client_ip, method, path и др.). Index Template "nginx-template" связывает этот маппинг с индексным шаблоном "nginx-logs*". Это обеспечивает единообразие структуры данных во всех будущих индексах, начинающихся с "nginx-logs". (рис. 8-12)

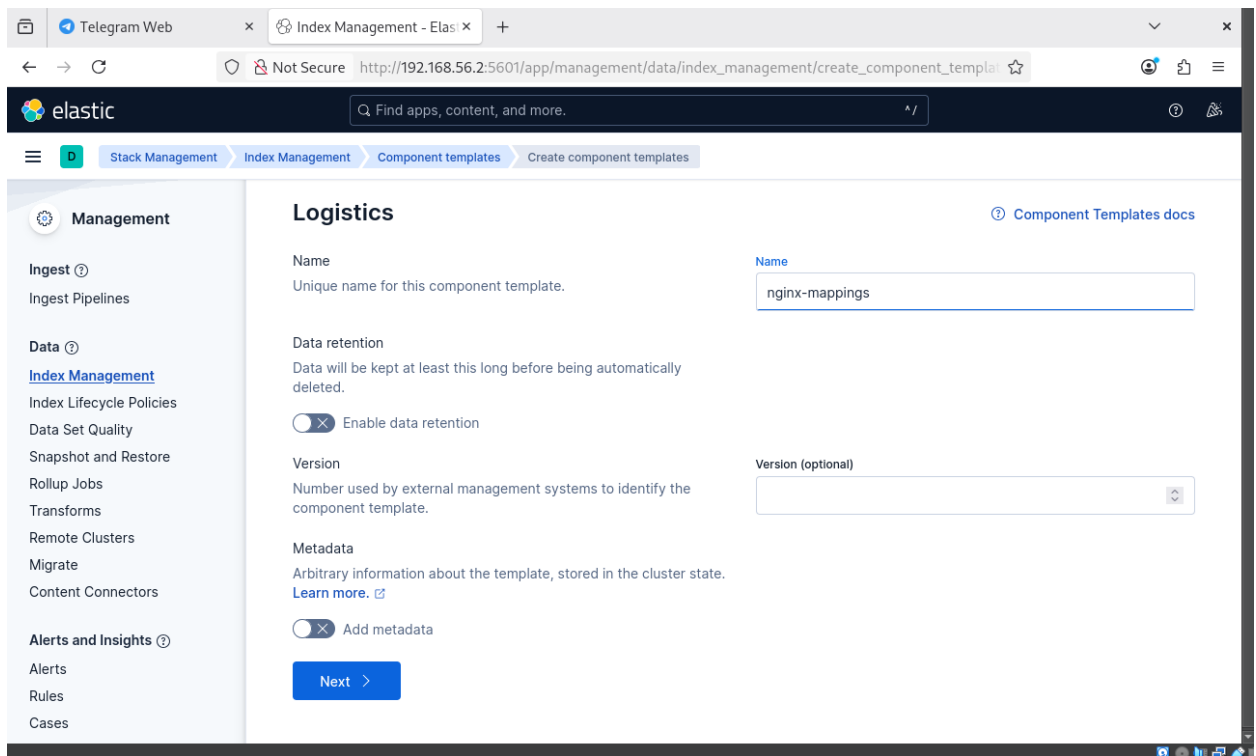


Рисунок 8 – nginx-mappings

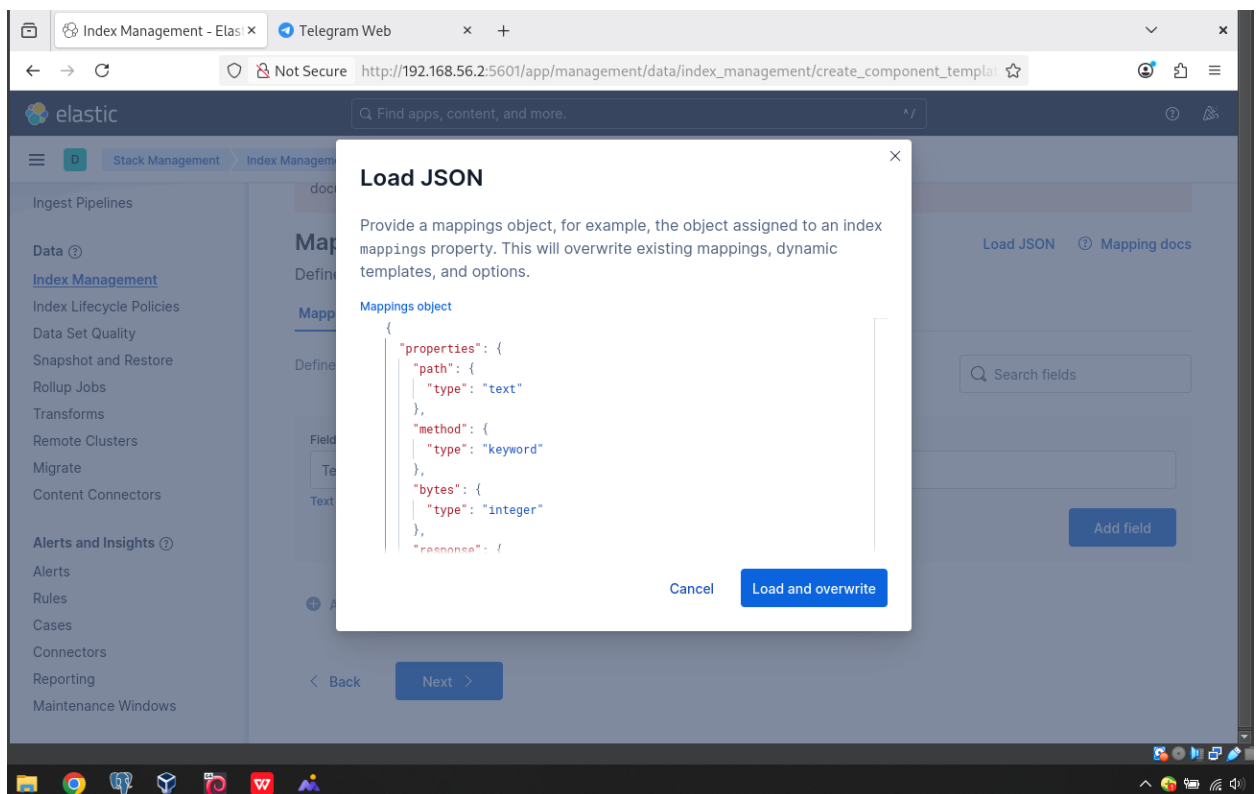


Рисунок 9 – nginx-mappings

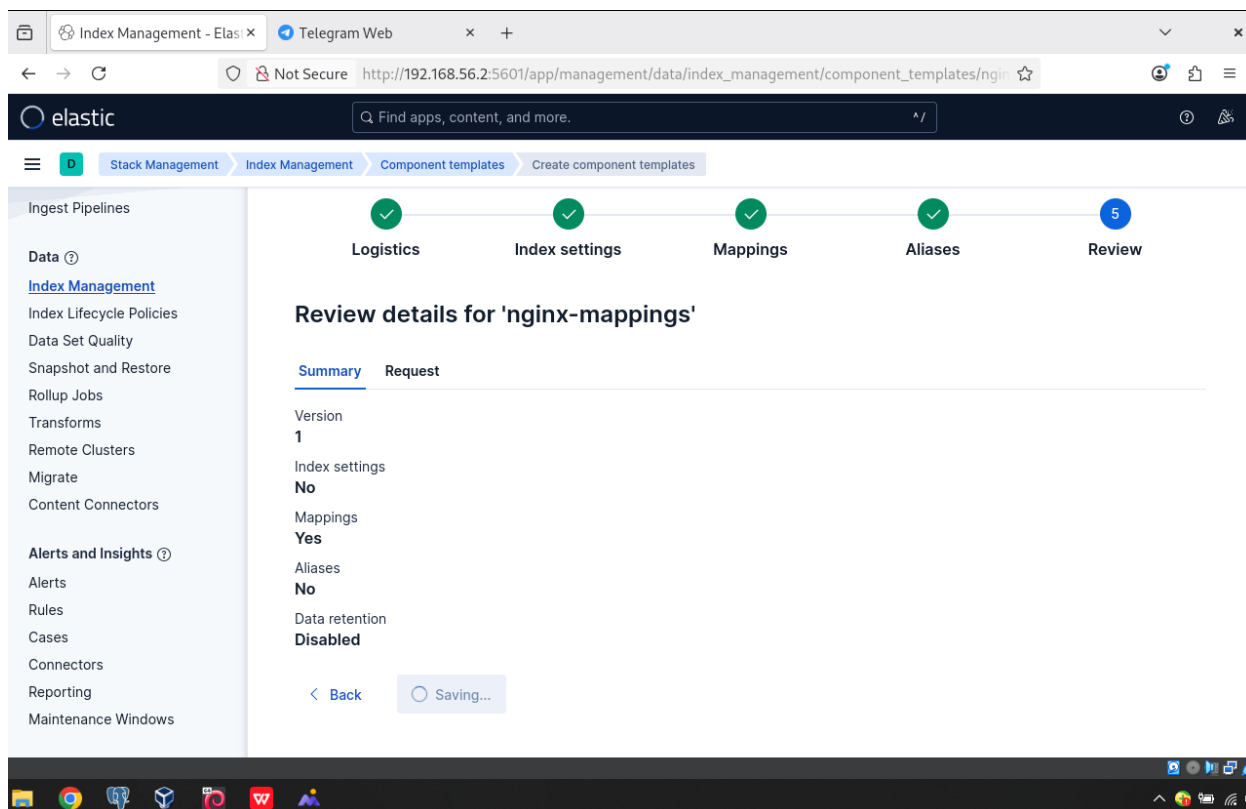


Рисунок 10 – nginx-mappings

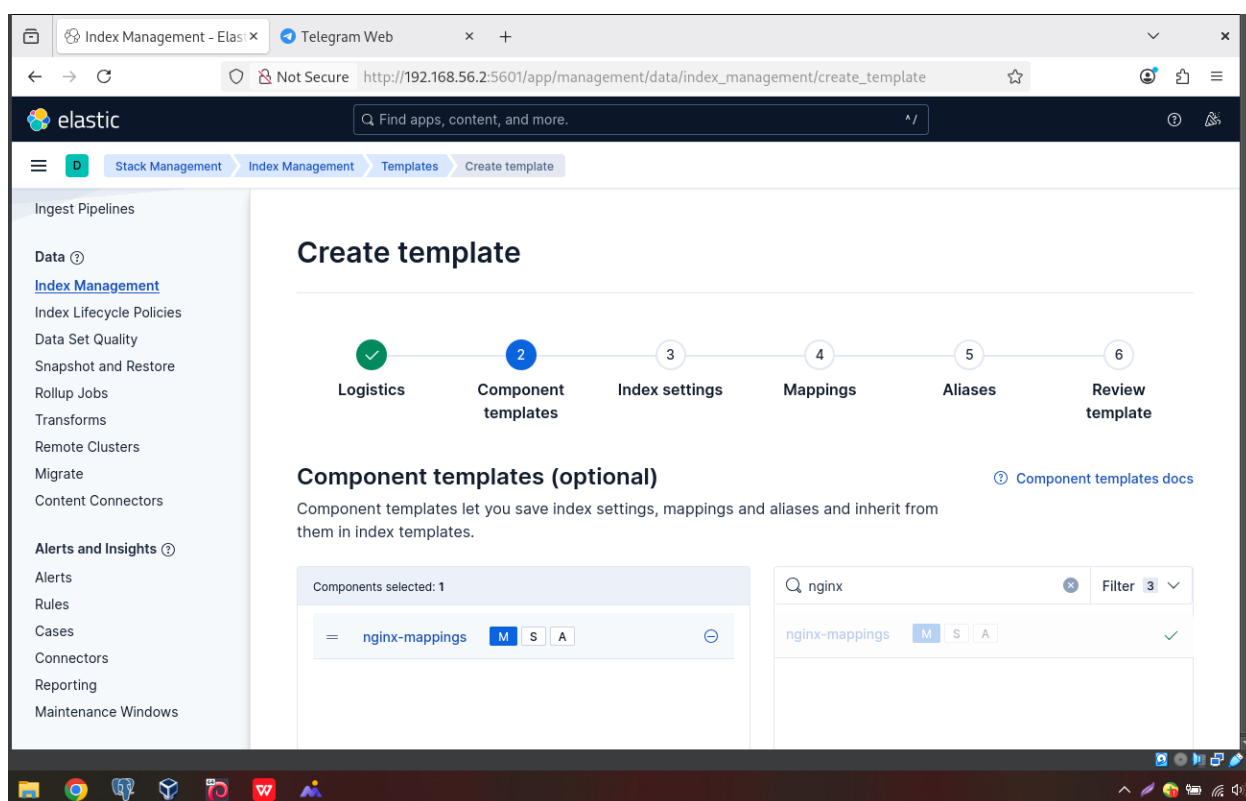


Рисунок 11 – nginx-logs

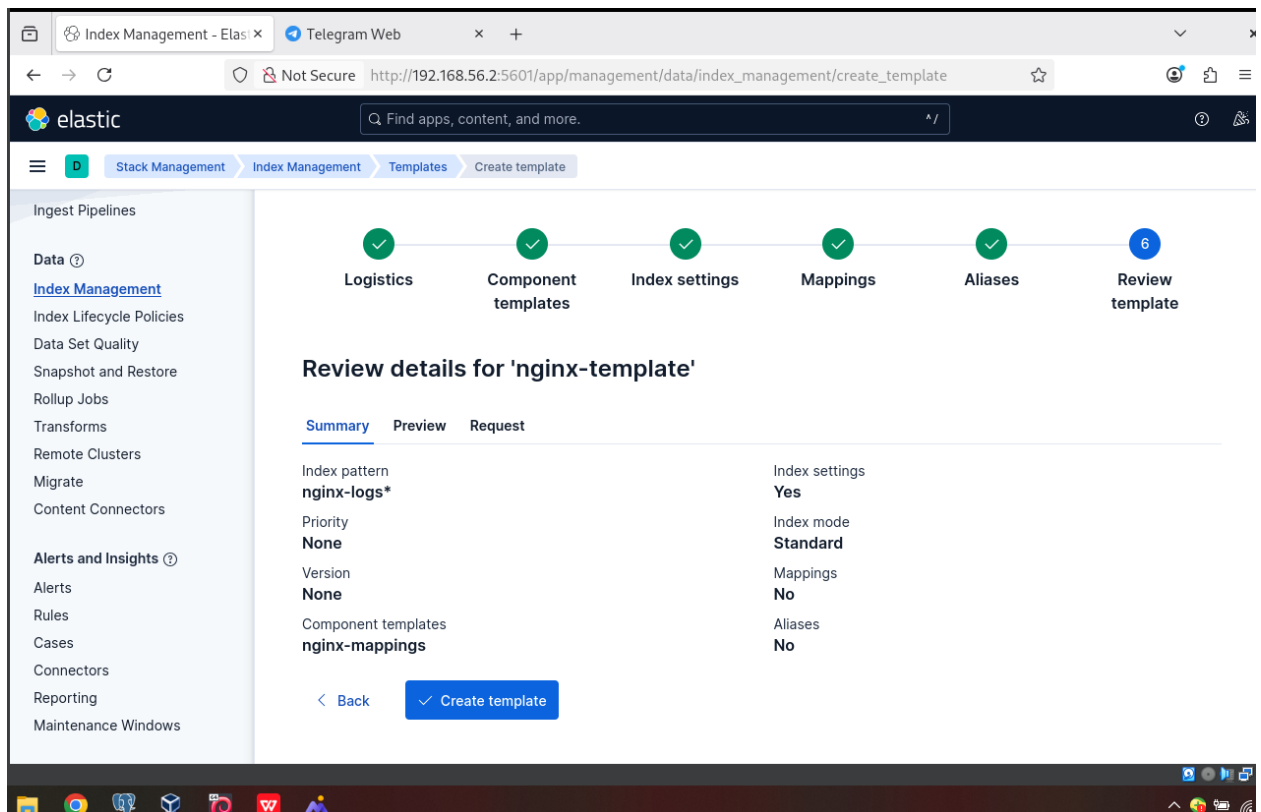


Рисунок 12 – nginx-logs

Создаём новый вид nginx-logs, чтобы проверить есть логи или нет (рис. 13)

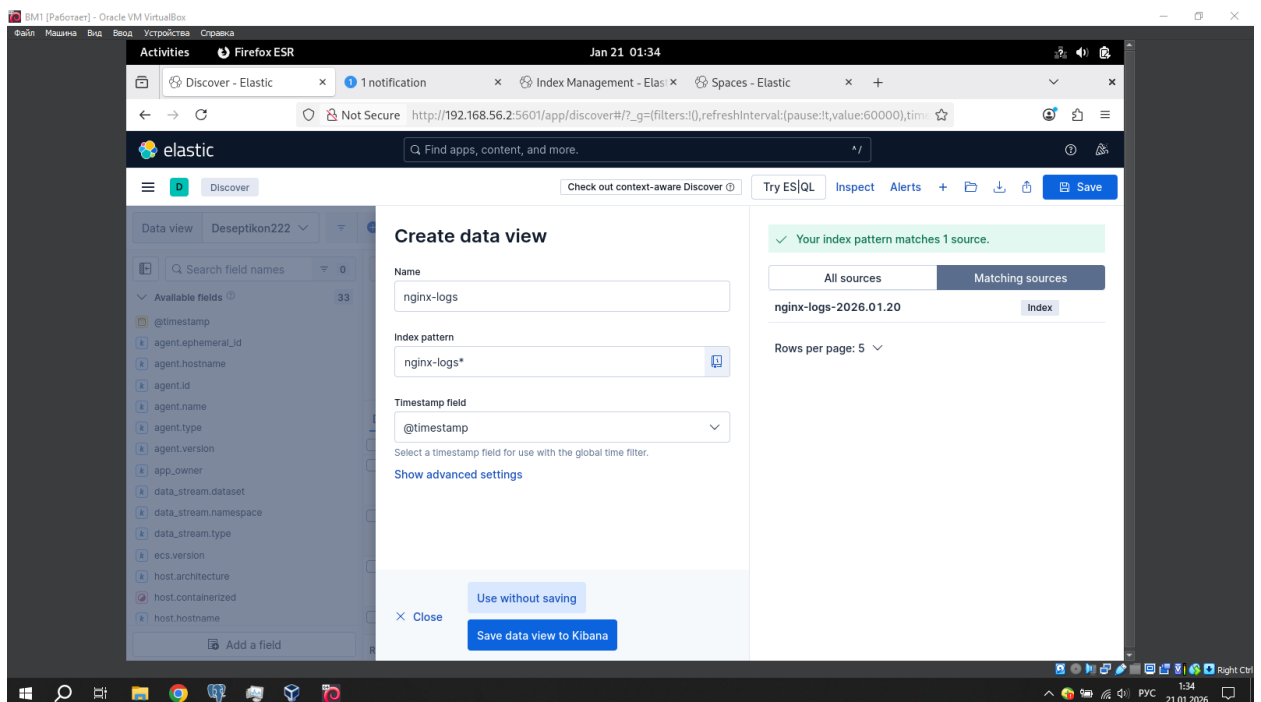


Рисунок 13 – app_owner

Просматриваем есть ли логи и какую информацию они содержат (рис. 14)

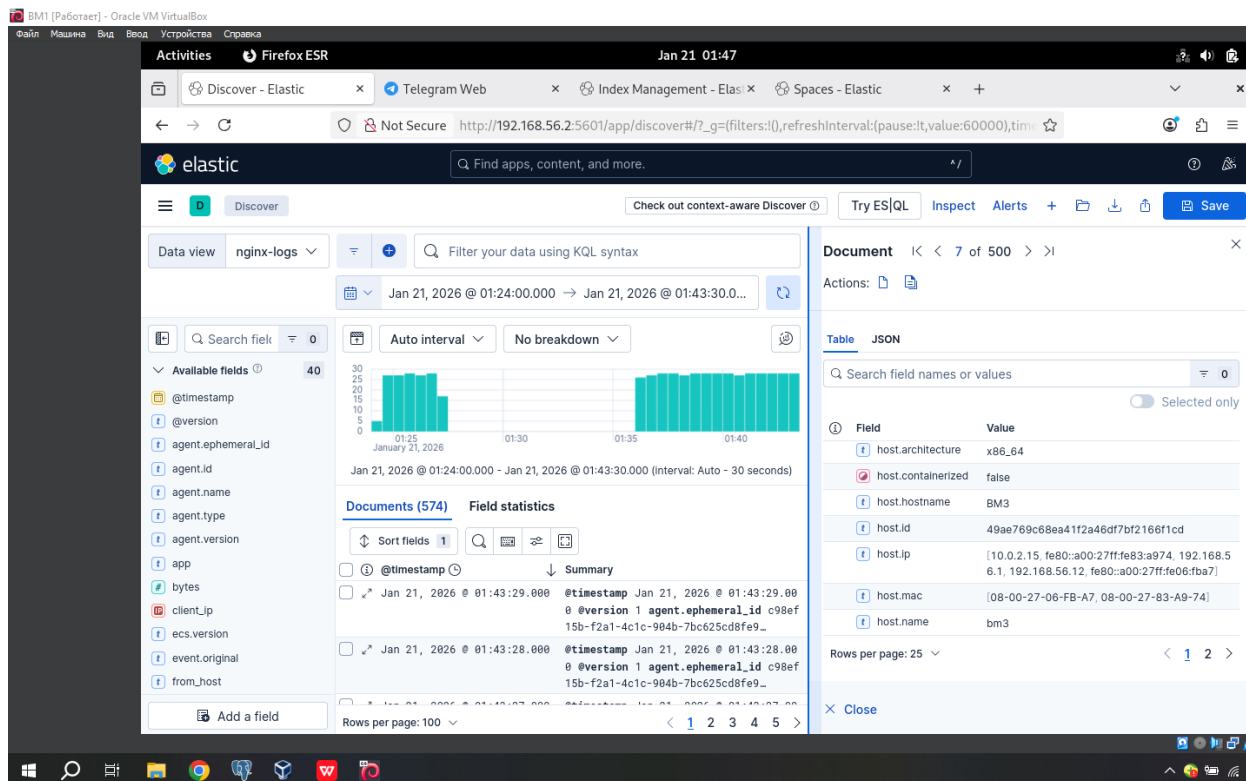


Рисунок 14 – app_owner

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы была реализована система централизованного сбора логов Nginx с использованием Filebeat, Logstash и Elasticsearch. Логи успешно парсятся, индексируются по датам и отображаются в Kibana.